Возможности и использование пакета программ **GT**

Версия 8.0

GT / GetTrajectory / GetTrajectoryInEMField
Пакет программ для расчёта траектории заряженных частиц в заданных электромагнитных полях.

Структура моделирования

Initialization

- Условия моделирования (входные параметры)

GTparam

- Структура, содержащая набор входных параметров и вычисленных сопутствующих величин

GTparticle

- Структура, содержащая информацию о частицах, которые будут промоделированы

GT - моделирование

GTtrack

- TTree объект, содержащий информацию о восстановленных траекторий

Все переменные, кроме

- **GTparam**
- **GTparticle**
- **GTtrack**

являются внутренними и пользователю недоступны

Версия 8.0 <u>несовместима</u> с любыми предыдущими версиями, в т.ч. 4.3.

Общие настройки моделирования SetGetTrajectoryInEMField

1. Область/координаты запуска частиц
2. Распределение векторов начальных скоростей
3. Дата и время
4. Информация о частицах и их энергетическом распределении
5. Конфигурация электромагнитного поля
6. Настройки алгоритма трассировки (решения уравнения движения частицы)
7. Конфигурация среды
8. Выбор процессов ЭМ взаимодействия частиц со средой
9. Выбор параметров ядерных процессов
10. Выбор дополнительных параметров для сохранения в GTTrack
11. Настройка условий прерывания трассировки
12. Расчёт параметров траектории частицы в магнитосфере Земли
13. Другие настройки

Версия 8.0 <u>несовместима</u> с любыми предыдущими версиями, в т.ч. 4.3.

Общие настройки моделирования SetGetTrajectoryInEMField

Набор допустимых параметров зависит от выбора региона (Region)

Region	Область (регион)
M	Магнитосфера Земли
H	Гелиосфера
G	Галактика (Млечный путь)
P	Имя не занято

Область/координаты запуска частиц (моделирование)

Опции Ro	Значение
Center	Координаты положения частицы, центра сферы, сферического слоя или диска
Radius	Радиус сферы, с которой будут запускаться частицы. Если Radius = 0, то параметр Center определяет положение самой частицы
Radius_inner	Внешний радиус сферического слоя или диска, внутри которого координаты частиц имеют изотропное распределение
Radius_outer	Внутренний радиус сферического слоя или диска, внутри которого координаты частиц имеют изотропное распределение
Height	Высота диска, внутри которого координаты частиц имеют изотропное распределение
LLA	Широта, долгота и высота координаты запуска частицы в GEO
Units	Единицы измерения координат: m, km, RE, AU, pc, kpc, ddkm
CRFinp	Система координат, в которой определены входные параметры: GEO (по умолчанию), MAG, GSM.
CRFotp	Система координат, в которой будут определены выходные параметры: GEO (по умолчанию), MAG, GSM.

Область/координаты запуска частиц (PAMELA)

Опции Ro	**Значение**
Radius	Радиус сферы, с которой будут запускаться частицы. Если Radius = 0, то параметр Center определяет положение самой частицы
LLA	Широта, долгота и высота координаты запуска частицы в GEO (L3: lat, lon, alt)
Units	Единицы измерения координат: ddkm

Другие параметры <u>не</u> должны быть указаны.

Распределение векторов начальных скоростей (моделирование)

Опции Vo	Значение
Directions	Вектор начальных скоростей частицы в выбранной СК. При выборе вектора вида [0 0 0] направление будет генерироваться случайным образом в соответствии с изотропным распределением
Pitch	Частица запускается под данным питч-углом
Phase	Частица запускается под данным фазовым углом
IO	Для изотропного потока позволяет провести предварительный отбор частиц, летящих наружу или внутрь при моделировании с поверхности сферы
Backtracing	Принимает значения on или off (по умолчанию) и позволяет выполнять обратную трассировку заданных частиц

Распределение векторов начальных скоростей (PAMELA)

Опции Vo	**Значение**
Directions	Подставляется значение матрицы Sij выбранного события
Backtracing	Должен принять значение on

Другие параметры не должны быть указаны.

Дата и время

Переменная дата-время (Date) должна быть указана в формате [ГГГГ ММ ДД ЧЧ ММ СС] или должна быть равна 0 (для области Галактики).

Информация о частицах и их энергетическом распределении

Опции Particle	Значение
Type	Строковый тип частицы (согласно PDG, GetNucleiProp)
T / Rig	Кинетическая энергия / магнитная жёсткость частицы
Units	Единицы измерения энергии/жёсткости: eV, keV, MeV, GeV, TeV, PeV, EeV, ZeV
Tmin / Rigmin	Нижняя граница кинетической энергии / магнитной жёсткости частицы (при моделировании спектра)
Tmax / Rigmax	Верхняя граница кинетической энергии / магнитной жёсткости частицы (при моделировании спектра)
Sbas	Основание степенной функции: T, R, F (Force-Field)
Sind	Показатель спектра (потенциал модуляции в ГВ для Sbas = F)

Конфигурация электромагнитного поля

Опции EMFF	Описание
Bfield	Название модели магнитного поля и её настройки
Efield	Название модели электрического поля и её настройки

Конфигурация электромагнитного поля

Доступные модели магнитного поля Земли

1. IGRF – 13
   - Поле ядра
2. CHAOS – 7.13
   - Поле ядра
   - Статическое (литосферное) поле
3. CM – 6
   - Поле ядра
   - Статическое (литосферное) поле
   - Ионосферное поле
4. COV-OBS
   - Поле ядра
5. LCS
   - Статическое (литосферное) поле
6. SIFM
   - Поле ядра
   - Статическое (литосферное) поле

Конфигурация электромагнитного поля

Доступные модели магнитного поля Галактики

1. JF – 12 с обновлениями

Доступные модели магнитного поля гелиосферы

1. Регулярное магнитное поле без флуктуаций

Моделей электрического поля нет, хотя в основной численной схеме поле реализовано.

Настройки алгоритма трассировки

Опции Steps	Значение
GTalgo	Алгоритм решения уравнения движения: BB, RK4, RK6
TimeStep	Временной шаг, с
Nsteps	Количество шагов
Time	Общее время трассировки

Конфигурация среды

Опции Medium	Значение
Atmo	Атмосфера Земли: NRLMSISE-00
Iono	Ионосфера Земли: IRI-2016
ISM	Межзвёздная среда: JPM18 (Johannesson, Porter, Moskalenko, 2018)

Выбор процессов взаимодействия частиц со средой

Опции InteractEM	Значение
RadLoss	Включение (on/off) потерь энергии на синхротронное излучение (off по умолчанию)

Опции InteractNUC	Значение
IntPathDen	Запуск расчёта неупругого взаимодействия при наборе частицей указанного количества вещества (в г/см^2)
GenMax	Трассировка частиц с номером поколения меньше или равному указанном (первичная частица имеет номер поколения 0)
EnMin	Исключение из трассировки частиц с энергией меньше указанной
EAS	Моделирование ШАЛ в G4 при определённых условиях
Exclude	Возможность исключить частицы с указанными в матрице PDG номерами из трассировки (или все лептоны при выборе опции l)

Дополнительные параметры для сохранения в GTtrack

Опции SaveMode	**Значение (on/off)**
Coordinates	Сохранение координат частицы (по умолчанию on, остальные off)
Clocks	Часы или время на каждой итерации с момента запуска первичной частицы
Bfield	Магнитное поле вдоль траектории
Efield	Электрическое поле вдоль траектории
Energy	Энергия частицы на каждой итерации
Angles	Угол отклонения на каждой итерации
TrackInfo	Общая информация о треке: величина пройденного пути, общее затраченное время и количество пройденного вещества (при использовании опции Medium)

Условия прерывания (Break Conditions, BC)

Опции BC	Значение
Xmin / Xmax Ymin / Ymax Zmin / Zmax Rmin / Rmax	Выход частицы за границы указанной области (каждое условие задаётся независимо)
Dist2Path	Отношение длины радиус-вектора частицы к длине пройденного пути
MaxPath	Ограничение на пройденный путь частицы
MaxPathDen	Ограничение на количество набранного вещества
MaxTime	Ограничение на время движения частицы
MaxRev	Ограничение на количество оборотов вокруг Земли (долготный дрейф), меньше или равно указанному значению
UserBCFunction	Функция пользователя

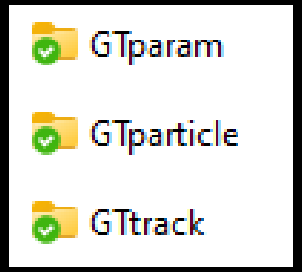
Расчёт параметров траектории частицы в магнитосфере

Только для области магнитосферы Земли

Опции GTmag	**Значение (on/off)**
TrackParam	Расчёт инвариантов, определение зеркальных точек и пр. (см. далее)
ParticleOrigin	Определение происхождения частицы: 1. Галактическая 2. Альбедо 3. Квази-захваченная 4. Presipitated 5. Захваченная

Другие настройки

Параметры	Опции параметров	Значение
Nevents		Количество событий, запущенных в данном потоке (последовательный запуск GT для каждой частицы)
IOinfo	SaveDir	Директория для сохранения результатов
	SaveFile	Имя сохраняемого файла
	Nfiles	Количество файлов, которые будут запущены (в каждом Nevents частиц, по умолчанию один файл)
	LoadGTtrack	Загрузка ранее полученной траектории для расчёта других параметров. Пути к файлам определены в GTparam



Вывод информации на экран

Verbose	Результат
0	Информация на экран не выводится
1	На экран выводится информация о запуске программ для определения переменных GTparam, GTparticle, а также самой трассировке и определении GTTrack
2	Дополнительно выводятся параметры запуска GT – моделирования заданных частиц
3	Дополнительно выводится информация о вторичных частицах (если они появляются)

Переменная GTtrack

Поля	Значения
data	Информация о восстановленной траектории
parent	Информация о родителе текущей частицы (частице предыдущего поколения)
children	Информация о частицах следующего поколения

Описание поля data (идентично для частиц разных поколений)

1. Gen – поколение частицы
2. Track – информация о траектории
3. Fields – информация о ЭМ поле вдоль траектории
4. GTmag – см. следующий слайд
5. BC – информация о сработавшем условии прерывания расчёта
6. TrackInfo – общая информация о траектории частицы
7. GTparam и GTparticle – входные условия для моделирования данной частицы

Поле GTmag переменной GTtrack

Только для области магнитосферы Земли

Параметр	Поле	Значение
Invariants	I1	Первый инвариант вдоль траектории частицы
	I2	Второй инвариант между каждой парой отражений в зеркальных точках
PitchAngles	pitch	Питч-угол частицы вдоль траектории
	pitch_eq	Экваториальный питч-угол
MirrorPoints	Num / Num_eq	Порядковый номер координаты, в которой частица оказывается в зеркальной точке / пересекает магнитный экватор
	Hm / Heq	Значения магнитного поля в зеркальной точке и на магнитном экваторе
Lshell		L-оболочка ведущего центра, вычисленная на основе второго инварианта и поля в зеркальной точке

Продолжение на следующем слайде

Поле GTmag переменной GTtrack

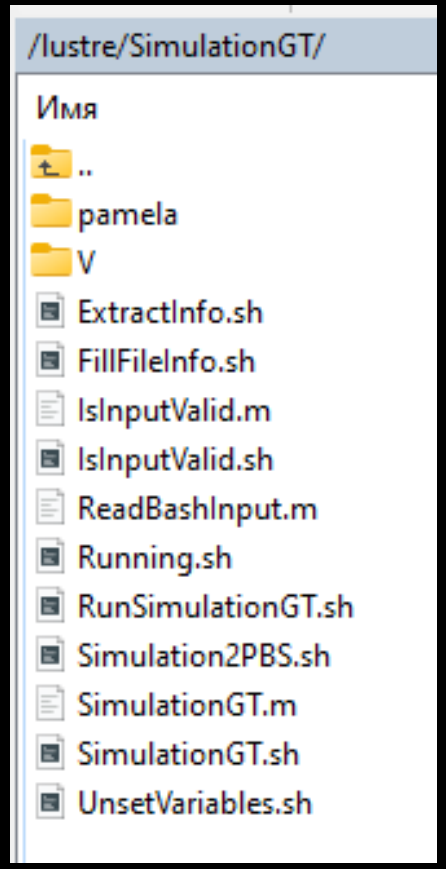
Только для области магнитосферы Земли

Параметр	Поле	Значение
GuidingCentre	Rline / Bline	Координаты силовой линии ведущего центра частицы и напряжённость поля
	Req / Beq	Координаты ведущего центра частицы и напряжённость поля на магнитном экваторе (вычисляются по силовой линии ведущего центра)
	parReq / parBeq	Аналогично предыдущему, но по локальной силовой линии
	BBo	Отношение напряжённости поля в точке положения ведущего центра, соответствующего начальному значению координаты, и на магнитном экваторе
ParticleOrigin	Ind	Происхождение частицы, записанное в виде индекса (см. классификацию выше)
	Name	Происхождение частицы, записанное в виде строки (Галактическая, Альбедо, Квази-захваченная, Presipitated, Захваченная)

Начало на предыдущем слайде

Дополнительные программы

1. Построение траектории GTtrack
   `PlotGTtrack`
2. Построение планеты Земля и Луны
   `PlotEarth`
3. Построение Галактики
   `PlotGalaxy`

bash - оболочка

Строится аналогично моделированию PamVMC